

해석가능한 건축도시 자동설계 구현을 위한 LLM 활용 방법론 개발

- 일조권 사선제한 법규 해석 및 시뮬레이션 검증을 사례로

An LLM-based Methodology for Explainable Automated Architectural and Urban Design

- A Case Study of Daylight Setback Regulation Interpretation and Simulation

변상훈* · 오정석** · 강범준***

*서울대학교 협동과정 도시설계학전공 석사과정 / **서울대학교 공과대학 건축학과 박사과정 /

***서울대학교 공과대학 건축학과 교수

Byun, Sanghoon* · Oh, Jungseuk** · Kang, Bumjoon***

국문요약

기존의 자동화 건축·도시설계, 특히 생성형 AI 기반 자동설계는 결과 도출 과정의 불투명성으로 인해 도구로서 한계를 지닌다. 또한 지역별·시기별 법규 검토와 설계 조건의 재설정이 빈번한 실무 환경에서, 작동 원리가 불투명한 설계 도구는 신뢰성이 제한적이다. 이에 본 연구는 추론 과정을 검증·수정할 수 있는 자동설계 3단계 파이프라인 방법론을 제안한다. 1단계에서는 RAG(검색증강생성)를 통해 관련 법규 원문을 수집하고, 2단계에서는 이를 RASE(Requirement, Applicability, Selection, Exception) 방법론에 따라 JSON 형식으로 구조화하여 작동 원리 명세를 투명화하며, 3단계에서는 이를 기반으로 기하 연산 스크립트를 구현한다. 제안 방법론은 필지 단위 3D 법규 해석과 건축가능영역 산출에 적용되었으며, 서울시 강남구 일반주거지역 21,584필지를 대상으로 일조권 사선제한 개정 전후의 변화를 시뮬레이션하였다. 그 결과, 4~5층 구간에서 건축가능영역 면적이 최대 8.1% 증가하였다. 이는 본 파이프라인이 법규 변화에 유연하게 대응하면서도 자동설계 결과를 투명하고 해석 가능하게 제시하는 도구로 활용될 수 있음을 보여준다.

Abstract

Automated architectural and urban design, especially when based on generative AI, is constrained by the lack of transparency in how design outputs are generated. This is problematic in practice, where design conditions must often be reconfigured in response to changing regulations. This study proposes a three-stage automated design pipeline in which the reasoning process can be verified and revised. Regulatory texts are collected through Retrieval-Augmented Generation (RAG), structured in JSON format using the RASE methodology, and translated into geometric computation scripts. The method was validated through parcel-level 3D code interpretation and buildable-volume generation for 21,584 parcels in Gangnam-gu, Seoul, focusing on the revision of the daylight setback regulation. The results show up to an 8.1% increase in buildable area in the four- to five-story range. The proposed pipeline demonstrates the potential of a transparent and interpretable tool for regulatory adaptation and automated design exploration.

주제어 : 설명가능한 인공지능(XAI), 설계자동화, 대규모 언어 모델(LLM), RASE 방법론, 일조사선

Keywords : Explainable AI (XAI), Design Automation, Large Language Model, Daylight Setback

Corresponding Author : Kang, Bumjoon

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

도시 규모의 법규 해석은 수천 개의 필지를 동시에 다루어야 하므로 자동화 수요가 크다. 그러나 현재의 인공지능 기반 도구는 추론 과정이 불투명하여, 오류의 원인을 특정하거나 설계자가 중간 판단을 검증하기 어렵다(Purushotham et al., 2025). 이러한 불투명성은 법적 책임이 수반되는 설계 업무에서 자동화 도입의 주요 장벽이다.

이와 관련하여 최근 도시설계 분야에서는 생성형 AI를 활용하여 설계 업무를 자동화하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 최근에는 자동화된 설계 도구를 적극 동원하여 도시 규모의 대규모 시뮬레이션을 수행하는 학술적, 실무적 시도가 확장되고 있다. 대표적으로 Ye et al.(2022)은 GAN을 활용해 2D 도면을 사실적인 렌더링 이미지로 자동 변환하는 시각화 기법을 제안하였고, Li et al.(2025)은 확산 모델(Diffusion Model)을 기반으로 주변 맥락을 반영한 3차원 건물 레이아웃 자동 생성 방법론을 선보였다. 그러나 대다수의 기존 연구는 결과가 도출되는 과정을 명확히 알 수 없는 블랙박스 구조를 지니고 있어, 과정 중심적 단계적 설계 작업에 적용하기에는 한계가 있는 것이 사실이다. 그 뿐만 아니라 확률적 생성 방식으로 인한 환각 현상은 엄밀한 설계 작업에 적용하기에 제약이 크다. 이러한 한계와 제약은 건축 및 도시설계 초기 단계에서 더욱 문제될 수 있다. 설계 초기에는 필지의 형상과 법적 규제를 반영하여 3차원 건축가능영역을 산정하는 작업이 필수적이다. 예를 들어, 저층 주거지에서 건축가능영역(Envelope)을 결정하기 위해 초기 단계에서 일조권 사선제한 법규를 해석해야 한다. 이 법규는 예외 조항이 복잡하고 지방자치단체별 상이점이 있어, 블랙박스 혹은 환각 현상으로 인한 문제 때문에 AI를 설계에 활용하기 어려운 것이 사실이다.

본 연구는 계획 초기 단계에서 활용할 수 있는 건축법규 해석 및 건축가능영역 산출의 다필지 자동화 방법을 제안하기 위해 기존 AI 기반 방식이 가진 문제를 해결하고자 한다. 이는 추론 단계를 세분화하여 설계자가 단계별 논리 근거를 직접 검토·제어할 수 있고, 환각 오류를 배제하고 과정 자체를 설명 가능하도록 하는 파이프라인 구축을 통해 가능하다. 제안하고자 하는 방법론의 유효성 검증을 위해 최근 법규 변화가 있었던 일조권 사선제한 개정안(10m→17m 완화) 전후 비교를 시뮬레이션할 것이다. 이를 통해 도시 단위의 규제 영향 평가는 수천에서 수만 개의 필지에 대해 건축가능영역을 동시에 산출하고 규제 수치 변경 시 재실행할 수 있음을 보이고자 한다. 본 연구가 제안하는 방법은 수작업으로는 달성하기 어려운 고비용의 연산 과제를 수행하기 위한 자동화 방법으로서 AI 활용 설계자동화 연구 측면의 의의가 있다.

1.2. 연구의 방법 및 절차

본 연구에서는 우선 규칙 기반 시스템과 생성형 AI가 설계 자동화에서 보이는 방법론적 한계를 검토하고, 설명 가능한 AI(XAI)의 학문적 합의에 기반하여 본 연구가 지향하는 투명성과 설계자 개입의 이론적 근거를 도출한다 (2장). 이를 바탕으로 LLM을 법규 로직의 구조화 도구로 활용하는 3단계 파이프라인을 구축한다 (3장). 1단계에서 RAG 구조를 통해 법규 원문을 수집하고, 2단계에서 이를 설계자가 읽고 교정할 수 있는 JSON 포맷으로 변환하며, 3단계에서 명세서 기반의 기하 연산 스크립트를 구현한다. 마지막으로 도구 실증을 위해 서울시 강남구 일반주거지역 21,584필지를 대상으로 일조권 사선제한 개정 전후의 건축가능영역 변화를 시뮬레이션하여 방법론의 유효성을 검증한다 (4장). 결론에서는 앞 과정의 결과를 토대로 AI 설계자동화 개선 측면의 성과와 큰 규모

공간에 대한 법규 해석 가능성이 가지는 의의를 정리한다.

2. 이론적 고찰

2.1. 생성형 AI의 한계와 설명 가능한 AI의 필요성

2.1.1. 건축·도시 분야 생성형 AI 활용과 신뢰성

건축 및 도시설계 분야에서 생성형 인공지능은 주로 초기 디자인 아이디어 탐색 단계에서 활용되고 있다. Jiang 등(2023)은 GAN을 활용하여 대지 조건에 적합한 건물 배치를 자동 생성하고 3차원 폴리곤으로 변환하는 모델을 제안하였고, Rhee 등(2020)은 딥러닝으로 도시 맥락에 적합한 건물 평면을 예측하고 이를 3D 매싱으로 연계하는 방법론을 제안하였다. 이러한 시도들은 설계 초기의 시각적 대안 탐색을 효율화하는 데 기여하고 있다.

그러나 실무적 의사결정에 직결되는 업무 — 법규 적합성 검토, 건축가능영역 산정, 법적 규제를 만족하는 평면 배치 등 — 에서는 인공지능의 적극적인 활용이 이루어지지 못하고 있다. 이러한 법적 책임이 수반되는 업무에서 중요한 것은 사용자가 기계의 예측을 믿고 의사결정에 활용할 수 있는지에 대한 신뢰의 확보이다(Ribeiro et al., 2016). 현행 데이터 기반 생성 모델이 이러한 신뢰를 확보하지 못하는 근본적인 원인은 크게 두 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 예측 과정의 연산 구조를 인간이 파악할 수 없는 블랙박스 문제이다. 둘째, 확률적 도출 과정에서 정보가 부정확하게 생성되는 환각 현상이다. 신뢰 확보 문제에 추가하여 구현 측면에서의 문제는, 단일 과정으로 결과가 출력되어 설계자의 전문적 지식 개입이 차단되는 구조적 폐쇄성이라고 할 수 있다. 이렇듯 낮은 기술적 신뢰성 그리고 구조적 폐쇄성은 건축 설계 자동화에서 인공지능이 도출한 결과에 대한 법적 근거 제시를 불가능하게 만들어 실무 적용의 장벽으로 작용한다.

2.1.2. XAI의 학문적 합의와 사후 설명 접근법

앞서 제기한 불투명성을 극복하고 인공지능 결과에 대한 신뢰성을 확보하기 위한 대안으로 설명 가능한 인공지능(XAI)이 여러 분야에서 요구되었다. 본 연구는 최근 XAI 기술의 목적과 범위를 정립한 Arrieta et al.(2020)의 선행연구를 기반으로 논리적 기틀을 마련한다. 해당 연구는 XAI의 유관 개념들을 체계적으로 정의했다. 그 중 본 연구는 사용자가 모델의 작동 과정을 인과적으로 이해하고 개입할 수 있는 포괄적 이해도(comprehensibility)와 상호작용성(interactiveness)에 집중한다.

대형 언어 모델과 같이 수십억 개의 매개변수를 지닌 심층 신경망은 모델 자체의 투명성을 확보하는 것이 불가능에 가깝다. 블랙박스 모델을 다루는 사후 설명 방식에서 전문 설계자의 실무적 신뢰를 얻기 위해서는, 기계의 은닉된 연산 과정을 인간의 논리로 재구성하여 보여주는 포괄적 이해도와 상호작용성에 집중해야 한다. 따라서 본 연구는 모델 내부를 직접 해석하는 대신, 중간 산출물을 통해 추론 과정을 외부에서 검증할 수 있게 하는 사후 설명(post-hoc) 접근법을 지향한다.

2.2. 방법론 측면 선행연구 검토

2.2.1. 건축 설계 자동화 및 기존 접근의 한계

건축 설계의 초기 단계를 자동화하려는 시도는 크게 두 갈래로 진행되어 왔다. 첫째는 진화 알고리즘이나 파라메트릭 도구를 활용하여 건물 형태와 배치를 직접 생성하는 접근이다(Makki et al., 2018). 그러나 이러한 형태 생성 방식은 법규 제약

조건을 체계적으로 반영하기 어렵다는 한계가 있다.

둘째는 법규를 기계가 판독할 수 있는 논리 규칙으로 변환하여 설계안의 규제 준수 여부를 자동으로 평가하는 자동 법규 검토(ACCC: Automated Code Compliance Checking)¹⁾ 접근이다(Eastman et al., 2009). RASE(Requirement, Applicability, Selection, Exception) 방법론을 이용해 규정 문장을 의미론적으로 태깅하거나 논리 코드로 변환하는 방식이 대표적이며(Macit İlal and Günaydın, 2017), 논리적 정확성은 보장할 수 있으나 시스템이 하드코딩되어 있어 법규 개정 시 수동 재작성이 필요하다. 또한 기존 ACCC는 이미 완성된 3D 모델의 위반 여부를 사후적으로 검토하는 데 국한되어, 대지 정보로부터 건축가능영역을 능동적으로 도출하는 도구로 보기는 어렵다.

건축가능영역 산정 분야의 선행연구들도 동일한 한계를 지닌다. 최근 연구에서도 지구단위계획 데이터를 하드코딩으로 통합하여 매스를 자동 생성하는 시도가 있었으나, 법규가 개정되면 데이터베이스를 수동으로 재구축해야 하는 한계가 동일하게 나타난다(김동욱 등, 2023).

2.2.2. 생성형 AI 및 대형 언어 모델을 활용한 연구 동향과 한계

기존 규칙 기반 시스템의 경직성을 극복하기 위해, 생성형 AI를 설계 자동화에 도입하려는 연구가 활발히 진행되고 있다.

LLM을 활용한 연구로는 Iversen & Huang(2026)이 RAG 기반으로 LLM이 규정을 해석하고 적합성을 판정하는 시스템을 제안하였고, Madireddy et al.(2025)은 건물 규제 조항을 실행 가능한 파이썬 스크립트로 변환하는 프레임워크를 개발하였다. 그러나 두 연구 모두 완성된 설계안이나 BIM 모델을 전제로 한 사후 검토에 머물러 있어, 대지 정보로부터 건축가능영역을 능동적으로 도출하는 역할은 수행하지 못한다.

한편 GAN을 활용한 건물 배치 합성(Ye et al., 2022), 확산 모델 기반의 3차원 레이아웃 생성(Li et al., 2025) 등 비전 기반 생성 모델로 건축 형태를 직접 생성하려는 연구도 진행되고 있다. 법규를 사전에 코딩하지 않아도 된다는 유연성이 있으나, 확률적 분포에 의존하므로 법규 제약조건의 정합성을 보장하기 어렵고, 생성 과정에 설계자가 개입할 수 없다는 한계가 있다.

2.3. 연구의 차별성

본 연구는 기존 연구의 사후 검토 한계, 하드코딩의 경직성, 생성형 AI의 추론 불투명성을 동시에 해결하는 파이프라인을 제안하며, 그 차별성은 다음 세 가지로 요약된다.

첫째, 인공지능의 역할 재정의와 설명 가능성 확보이다. 본 연구는 인공지능을 법적 제약조건의 논리 구조를 세우는 도구로 활용하고, 그 결과를 건축 전문가가 읽고 개입할 수 있는 중간 언어인 RASE JSON으로 명시화함으로써, 추론의 투명성과 설계자의 개입이 가능한 구조를 갖춘다.

둘째, 연산 과정의 신뢰성 확보이다. 확률론적 방식에 의존하는 기존 인공지능 레이아웃 생성 모델들과 달리, 본 프레임워크는 인간의 개입으로 확인된 로직을 바탕으로 검증된 함수 모듈을 사용하여 최종 결과물 생성 코드를 작성한다. 이를 통해 건축 결과물의 생성에 관한 사용자의 신뢰성을 확보할 수 있다.

셋째, 설계 초기 단계 작업에 대한 적용 실증이다. 건축가능영역은 건축선 이격, 인접대지경계선 이격, 높이 제한, 일조권 사선제한 등 다수의 법적 규제가 복합적으로 작용하여 결정된다. 특히 일조권 사선제한은 높이에 따라 허용 영역이 비선형적

1) ACCC는 자연어로 작성된 건축 법규를 기계가 판독할 수 있는 논리 규칙으로 변환하여, 설계안이 규제를 준수하는지 자동으로 평가하는 시스템이다 (Eastman et al., 2009).

으로 변화하는 기하학적으로 복잡한 제약조건이다. 본 연구는 3D 건축가능영역 탐색 문제에 프레임워크를 적용하여 활용 가능성을 구체적으로 입증한다. 특히 최근 기준 높이를 10m에서 17m로 완화하는 입법이 발의된 일조권 사선제한 규정의 개정 전후를 21,584필지 규모로 비교 시뮬레이션함으로써, 기존 소수 필지 수작업 분석으로는 수행할 수 없었던 도시 단위의 영향 평가를 실증한다.

3. 설명 가능한 설계 자동화 파이프라인 구축 방법 제안

3.1. 3단계 파이프라인의 구성

본 프레임워크는 자연어 법규를 인식하여 최종 기하학적 건축 가능 영역(Envelope)을 도출하기까지 총 3단계의 논리적 파이프라인으로 구성된다. 각 단계의 중간 산출물은 설계자가 직접 검토·교정할 수 있도록 설계된다. 이러한 설계자 개입 구조(Human-in-the-loop)는 XAI의 핵심 요건인 포괄적 이해도와 상호작용성을 실현하는 수단이다(Arrieta et al., 2020).

3.1.1. [1단계] 법규 지식의 디지털 구조화(RAG 기반 검색)

1단계는 Retrieval-Augmented Generation(RAG) 구조를 채택하여, 프레임워크 구현에 필요한 법규 원문을 조문 번호와 함께 빠짐없이 수집하는 데 집중한다. 수집 프로세스는 LLM이 필요한 법규 항목을 먼저 도출하고, 항목별로 법규 원문을 검색한 뒤, 설계자가 수집 결과의 완전성을 검토하는 순서로 구성된다. 1단계에서는 2) Gemini API를 사용하였다.

검색기 설계

검색기의 선정은 정보검색 분야의 표준 벤치마크인 BEIR(Thakur et al., 2021)의 원칙에 따라, TF-IDF, BM25, Dense Embedding³⁾ 및 이들의 페어 하이브리드 조합을 동일 조건에서 비교하였다.

칭킹 전략

건축 법규는 “조-항-호-목”의 위계 구조로 작성되므로, 하나의 조문이 여러 청크로 분절되면 핵심 내용이 누락될 수 있다. 이를 방지하기 위해 본 연구에서는 “조” 단위의 구조적 칭킹을 적용하여 하나의 조문이 하나의 청크에 온전히 담기도록 하였다.

평가지표 및 실험 결과

검색기 비교를 위해 4개 표준 지표를 적용하였다. 필요한 조문을 빠뜨리지 않는지(Recall@5), 불필요한 결과가 섞이지 않는지(Precision@5), 검색 결과만으로 답변이 충분한지(Readiness Accuracy),⁴⁾ 핵심 조문이 상위에 배치되는지(MRR)를 각각 측정하며, Readiness Accuracy ≥ 0.85 를 충족한 검색기 중 Recall@5이 가장 높은 것을 최종 선정하였다.

평가셋은 건축가능영역 산정에 필수적인 법적 제한 조건을 대상으로 50개 질의로 구성하였으며, 대상 조문군과 질의 배분은 <표 1>과 같다.

2) 본 연구의 전 단계에서 Google Gemini API(gemini-3-flash-preview)를 사용하였다. 건축 법규 조문의 청크 크기와 다수 조문의 동시 전달을 고려하여 충분한 입력 용량을 갖춘 모델을 선정하였다.

3) TF-IDF는 단어 빈도와 문서 빈도의 역수를 결합한 어휘 기반 방식, BM25는 여기에 문서 길이 정규화와 빈도 포화 기법을 추가한 확률적 방식, Dense Embedding은 밀집 벡터 간 코사인 유사도 기반 의미 검색 방식이다.

4) Recall@5는 필수 조문의 상위 5개 포함 비율, Precision@5는 상위 5개 중 관련 결과 비율, Readiness Accuracy는 검색 결과의 충분/불충분 판정 정확도, MRR은 핵심 조문의 최초 등장 순위의 역수 평균이다.

〈표 1〉 평가셋 질의 배분 (50개)

법적 제한 조건	대상 조문	질의 수
일조권 사선제한	시행령 제86조	21개
조례 일조 높이제한	서울시 조례 제35조	11개
채광 확보	시행령 제51조	7개
가로구역 높이 제한	시행령 제82조 / 조례 제33조	7개
대지 안의 공지	조례 별표 4	3개
건축협정 완화	시행령 제110조의7	1개

〈표 2〉 단일 검색기

검색기	Recall@5	Precision @5	Readines s Acc.	MRR
TF-IDF	0.880	0.584	0.900	0.674
BM25	0.705	0.416	0.680	0.621
Dense Embedding	0.537	0.328	0.620	0.446

〈표 3〉 페어 하이브리드

조합	결합 비율	Recall@5	Precision @5	Readines s Acc.	MRR
TF-IDF + BM25	1:9	0.772	0.456	0.760	0.674
BM25 + Dense	8:2	0.802	0.468	0.800	0.654
TF-IDF + Dense	7:3	0.765	0.424	0.780	0.599

결합비율은 $\alpha:(1-\alpha)$ 가중치를 의미함. α 는 0.1~0.9 범위에서 최적값 선정.

50개 법규 질의 평가셋, 조문 단위 청킹, top_k=5 조건에서 단일 검색기 3종과 페어 하이브리드 3종의 총 6개 구성을 비교한 결과는 〈표 2〉, 〈표 3〉과 같다.

게이트 적용 결과, TF-IDF 단일 방식(0.900)만이 기준을 충족하여 최종 검색기로 결정되었다. 법규 텍스트는 조문 번호, 법률 용어, 수치 표현 등 정확한 키워드 매칭이 결정적인 도메인이므로, 어휘 기반 검색이 의미적 유사도 기반보다 우위를 보인 것으로 해석된다. 이상의 결과를 바탕으로 최종 RAG 구성은 TF-IDF 검색기 + 조문 단위 구조적 청킹 + 711개 청크 인덱스로 확정하였다.

3.1.2. [2단계] RASE 기반 법규 로직 구조화

RASE JSON은 코드가 아니라 "어떤 조건에서 어떤 규칙이 적용되는가"를 JSON 양식으로 정리한 것이다. 코드에 대한 이해 없이도 내용의 파악과 수정이 용이하며, 설계자가 원본 법규 조문과 대조하며 누락된 조문을 추가하고 잘못 추출된 수치를 수정하는 등 교정 작업을 직접 수행할 수 있다.

2단계에서는 1단계에서 수집된 법규 원문을 LLM에 전달하여, 각 규제 조문을 RASE(Requirement, Applicability, Selection, Exception) 방법론에 따라 분해하고 JSON 형식으로 구조화하여 출력한다. Macit İlal과 Günaydın(2017)이 제안한 법규의 의미론적 태깅 원리를 LLM이 자동으로 수행하게 함으로써 수동 태깅의 병목을 해소하고자 한다. 프롬프트에는 RASE 4요소의 정의와 JSON 출력 스키마, Few-shot 예시, 필터링 지시를 포함하며, 컨텍스트 전달량은 LLM의 처리 능력에 따라 조정한다.

3.1.3. [3단계] 결정론적 구현 및 검증

2단계에서 확정된 RASE JSON 명세서는 각 규제 항목의 적용 조건과 기하학적 연산 규칙을 조건-규칙 쌍으로 명시하고 있다. 3단계에서는 이 명세서의 각 Selection 조건을 개별 기하 연산 함수로 변환하고, Exception을 조건 분기로 구현하여 실행 가능한 스크립트를 완성한다. 본 연구에서는 RhinoCommon API 환경의 파이썬 스크립트로 구현하였으나, 명세서 자체가 도구에 의존하지 않는 범용적 구조이므로 다른 기하 연산 엔진으로도 동일하게 구현할 수 있다.

코드 작성 과정에서는 LLM 기반 코딩 도구를 활용하였다. RASE JSON과 기하 연산 API의 공식 문서를 입력으로 제공하면, LLM이 명세서의 조건-규칙 쌍을 해당 API의 함수 호출로 변환한다. 이때 LLM은 법규를 직접 해석하지 않으며, 설계자가 검증한 명세서를 코드로 옮기는 역할만 수행한다. 따라서 발생 가능한 오류는 API 호출 수준의 기술적 오류에 한정되며, 스크립트 실행 시 즉시 발견되어 수정할 수 있다.

〈표 4〉 3단계 파이프라인의 단계별 기여

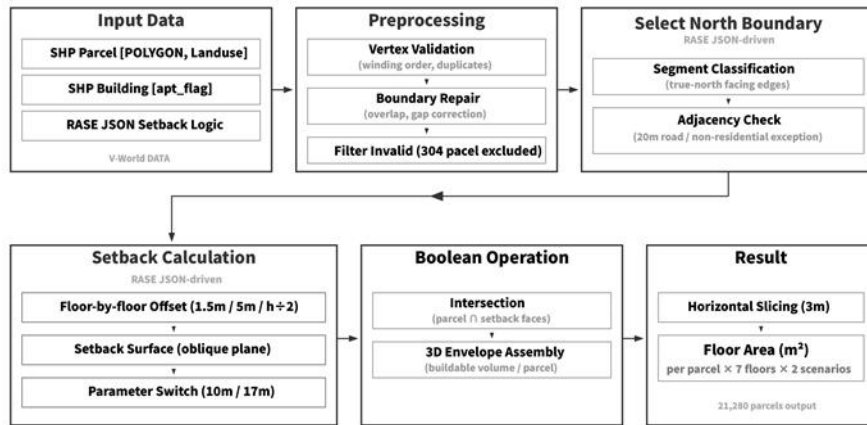
단계	입력	산출물	핵심 기여	설계자 개입
1단계 RAG	자연어 질의	법규 원문 텍스트 (조문 번호 포함)	조문 단위 구조적 청킹과 TF-IDF 검색기 조합으로 법규 도메인에 최적화된 검색 구조 확립	질의 분할, 핵심 조문 선별
2단계 RASE	법규 원문 (1단계 산출물)	RASE 구조 JSON 파일	비전공자도 검토 가능한 규칙화된 중간 언어를 도입하여 Human-in-the-loop를 가능하게 함	RASE 요소 교정, 누락 조문 보완
3단계 코드 구현	RASE JSON (2단계 산출물)	실행 가능한 파이썬 스크립트	RASE 명세서의 결정론적 성격에 의해 코드 변환이 도구 비의존적이 됨; 기하 연산은 Rhino 엔진에 위임하여 환각 방지	실행 오류 수정, 결과 검증

4. 설계 자동화 프레임워크 구현 및 일조권 개정안 시뮬레이션

4.1. 구현 환경 및 대상지

본 프레임워크는 필지별로 법적 규제를 반영한 3D 건축가능영역을 도출하고, 이를 층별(3m 단위)로 수평 절단하여 각 층의 건축 가능 면적(㎡)을 산출한다. 산출된 층별 면적 데이터는 규제 변경 전후의 영향을 정량적으로 비교하는 데 활용된다.

대상지는 서울특별시 강남구 일반주거지역(제1종·제2종·제3종)으로 선정하였다. 강남구는 제1종·제2종·제3종 일반주거지역이 고르게 분포하여 용도지역별 비교 분석이 가능하고, 일조권 사선제한의 영향을 받는 저층 주거 필지가 2만 건 이상 밀집해 있어 도시 규모 시뮬레이션의 우선적 실험 대상지로 적합하다고 판단하였다. 입력 데이터는 V-World 토지특성정보 Shape 파일에 GIS건물일반집합정보의 공동주택 여부 속성정보를 결합한 것이며, 전체 데이터 흐름은 <그림 1>에 제시하였다.



〈그림 1〉 3D 건축가능영역 산출 프로세스

4.1.1. [1단계] RAG를 통한 법규 정보 수집

질의 진행 전 건축가능영역 산정에 필요한 규제 항목을 <표 5>와 같이 정의하였다.

〈표 5〉 건축가능영역 산정을 위한 규제 항목

	규제 항목	핵심 법령	건축 가능 영역에 대한 영향
1	일조권 사선제한 (정북방향)	건축법 제61조, 시행령 제86조	정북방향 사선면 → 상층부 후퇴
2	인접대지경계선 이격 / 대지 안의 공지	건축법 제58조, 시행령 제80조의2, 서울시 조례 제30조·별표4	수직 이격면 → 전 층 평면 축소
3	건축선 이격 (전면도로)	건축법 제46·47조	도로 측 수직 이격면
4	높이 제한	건축법 제60조, 시행령 제82조, 서울시 조례 제33조	수평면 → 절대 높이 상한
5	공동주택 특례	시행령 제86조 ③항	일조권 기산점 변경 (도로 중심선 등)
6	서울시 조례 세부 기준	서울시 조례 제35조 등	지역 특화 수치

먼저 "건축가능영역에 영향을 미치는 법적 규제를 모두 검색하라"는 통합 질의(Q0)를 수행하였으나, 대지의 범위(시행령 제3조) 등 부수적 조문만 반환되었고 <표 5>의 핵심

규제는 도출되지 않았다. 이에 조문 번호를 특정한 개별 질의(Q1~Q3)로 분할하여 수행한 결과, <표 6>과 같이 모든 핵심 조문이 안정적으로 검색되었다.

<표 6> Q1~Q3 개별 질의 검색 결과

질의	핵심 조문	검색 여부	비고
Q1 (일조권)	시행령 제86조 ①~③항 전체	검색 성공	rank 2에 검색
Q1	서울시 조례 제35조 (일조권)	검색 성공	rank 1에 검색
Q2 (이격거리)	서울시 조례 제30조 (대지 안의 공지)	검색 성공	rank 1에 검색
Q2	시행령 제80조의2 본문	검색 성공	rank 2에 검색
Q2	시행령 별표 2 (공지 기준 표)	검색 성공	rank 5에 검색
Q3 (높이제한)	서울시 조례 제33조 (가로구역별 높이)	검색 성공	rank 1에 검색
Q3	시행령 제82조 (높이 제한)	검색 성공	rank 3에 검색

rank는 TF-IDF 검색기가 반환한 결과 목록에서 해당 조문이 도출된 순위를 의미

최종 수집된 법규 원문 패키지는 시행령 제86조 전문, 서울시 조례 제35조, 시행령 제80조의2, 시행령 별표 2, 서울시 조례 제30조, 서울시 조례 별표 4, 시행령 제82조, 서울시 조례 제33조의 8개 조문으로 구성된다.

4.1.2. [2단계] RASE 기반 법규 로직 구조화 및 설계자 검증

1단계에서 확보한 법규 원문을 LLM에 전달하여 RASE 구조화를 수행하였다. max_contexts=7 조건에서 핵심 조문을 정확히 구조화하였다. Q1(일조권 사선제한)의 제86조에 대한 RASE 구조화 결과는 <표 7>과 같다. 설계자가 원본 법규 조문과 대조한 결과, Q1의 제86조는 모든 요소가 정확히 추출되었으나, Q2에서는 조례 제30조(대지 안의 공지)가 누락되어 수동으로 추가하였다. 이는 법규의 위임 구조에 대한 설계자의 도메인 지식이 필요함을 보여준다. 검토 완료된 현행 RASE JSON에서 S(Selection)의 기준 높이를 "10미터 이하/초과"에서 "17미터 이하/초과"로 수정하여 개정안 버전을 생성하였다. 이 변경이 JSON 내 수치 2개의 수정만으로 가능하다는 점, 프레임워크의 규제 변화 대응 유연성을 보여준다.

<표 7> 제86조(일조권 사선제한) RASE 구조화 결과

	LLM 출력 내용
R	전용·일반주거지역에서 일조권 확보를 위해 정북방향 인접 대지경계선으로부터 일정 거리 이상 이격
A	적용 지역: 전용주거지역, 일반주거지역 / 적용 대상: 모든 건축물, 공동주택(기숙사 제외)
S	① 10m 이하: 1.5m 이상 이격 ② 10m 초과: h/2 이상 이격 ③ 공동주택: 채광창 벽면~경계선 수평거리의 2배(준주거·근린상업은 4배) 이하 높이 ④ 동간거리: 각 부분 높이의 0.5배(도시형 생활주택 0.25배) 이상
E	① 20m 이상 도로 인접 시 미적용 ② 정북방향 인접대지가 비주거지역인 경우 미적용 ③ 다세대주택 채광창 1m 이상 이격 시 완화 ④ 공원·도로·하천 사이 시 반대편 경계선(공동주택은 중심선)을 기산점으로 변경 ⑤ 건축협정구역 공동주택 20% 완화

4.1.3. [3단계] 결정론적 코드 구현

RASE JSON 명세서의 각 Selection 조건을 개별 함수로 변환하여 파이썬 스크립트를 작성하였다. 예컨대 "10m 이하: 1.5m 이상 이격"은 정북 경계선을 1.5m 오프셋하는 함수로, "10m 초과: h/2 이상 이격"은 층별 높이에 따라 오프셋 거리를 산출하는 함수로 각각 구현된다. Exception의 "20m 이상 도로 인접 시 미적용" 등은 조건 분기로

처리하였다.

코드 작성 과정에서 LLM이 생성한 초기 코드에는 API 호출 오류나 좌표계 불일치 등이 포함되어 있었으며, 설계자가 오류 메시지를 피드백하고 수정하는 반복 과정을 거쳐 실행 가능한 스크립트를 완성하였다. 실제 구현 과정에서는 V-World 필지 데이터의 지오펜트리 전처리도 필수적이었다. 벡터 순서가 꼬이거나 인접 필지 간 경계가 겹치고 벌어지는 등의 형상 오류가 다수 존재하였으며, Boolean 연산과 Offset 함수는 이러한 비정형 입력에서 연산 실패를 일으키는 경우가 잦았다. 이를 해소하기 위해 입력 지오펜트리의 유효성 검증과 예외 형상에 대한 보정 루틴을 별도로 작성하였으며, 이에도 불구하고 형상 오류가 해소되지 않은 304필지(1.4%)는 산출에서 제외하였다. 기하 연산의 세부 흐름은 <그림 1>에 제시한다. 현행과 개정안은 동일한 스크립트 구조에서 기준 높이와 이격거리 기준만 변경하여 각각 실행하였다.

4.2. 일조권 사선제한 개정안 시뮬레이션 수행

4.2.1. 대상지 및 시나리오 설정

서울특별시 강남구 일반주거지역(제1종·제2종·제3종) 전역 21,584필지를 대상으로 선정하였다. 입력 데이터는 V-World "토지특성정보" SHP에 공동주택 여부를 결합한 것이며, 필지 형상 오류로 인해 엔벨로프 산출에 실패한 304필지(1.4%)를 제외한 21,280필지의 결과를 분석에 사용하였다.

시나리오 A(현행)는 높이 10m 이하 1.5m 이격, 10m 초과 $h/2$ 이격을 적용하며, 시나리오 B(개정안)는 기준 높이를 17m로 변경한다. 양 시나리오 모두 층고 3m(1~7층)을 가정하였다. 차이 발생 구간은 4층(12m)~5층(15m)으로 예측된다.

4.2.2. 시뮬레이션 결과

21,280필지에 대한 용도지역별 4~5층 건축 가능 면적 변화는 <표 8>과 같다.

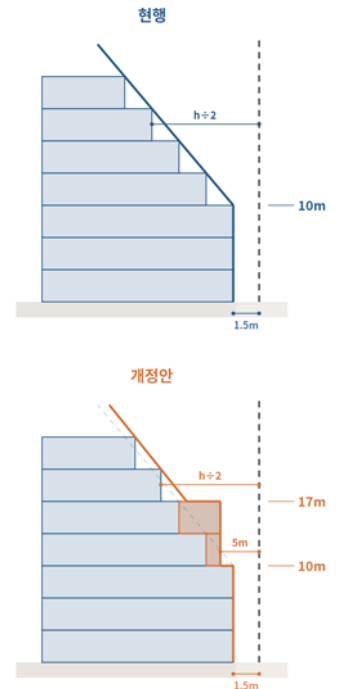
<표 8> 용도지역별 개정안 면적 증가 요약 (4~5층)

용도지역	필지 수	4층 증가율	5층 증가율
제1종	2,477	+2.0% (+20.8㎡)	+5.3% (+52.5㎡)
제2종	11,420	+3.1% (+13.4㎡)	+8.1% (+33.6㎡)
제3종	7,383	+1.8% (+16.4㎡)	+4.7% (+41.0㎡)

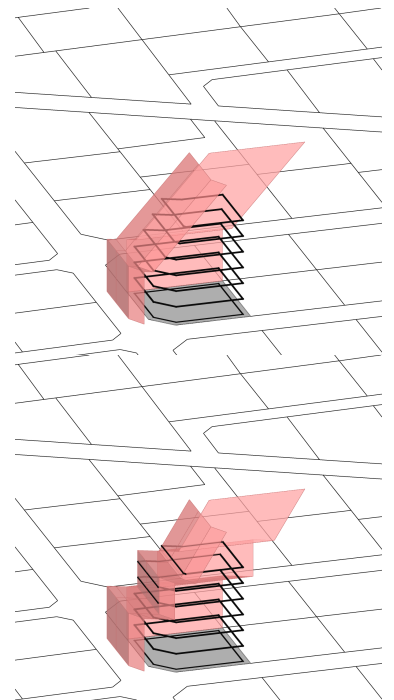
4~5층 구간에서 최대 8.1%(제2종)의 면적 증가가 나타났다. 개정안 적용 시 4층과 5층의 면적이 동일 값으로 수렴하는데, 17m 이하 구간에서 사선제한이 해제되어 1.5m 고정 이격만 적용되기 때문이다. 서울시는 소규모재건축 활성화를 위해 조례 개정으로 제2·3종 일반주거지역의 용적률을 상향하였으나, 일조사선 규정이 층수를 제약하여 완화된 용적률을 실질적으로 소화할 수 없는 상황이다(의안번호 제12680호). 본 시뮬레이션 결과, 기준 높이를 17m로 완화하면 4~5층에서 건축 가능 면적이 증가하여, 용적률 완화가 물리적 건축 면적으로 실현될 수 있는 여지가 생긴다.

4.3. 설계자 개입 분석 및 기존 방식 대비 비교

세 단계 모두에서 LLM의 자율적 수행만으로는 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 없었으며, 각 단계에서 설계자의 개입이 필수적이었다. 이는 프레임워크의 한계가 아니라 설계 의도에 부합하는 결과이다. RASE JSON이 코드와 달리 설계자가 직접 읽고 수정할 수 있는 형식이기 때문에, 이러한 개입이 실질적으로 가능하다.



<그림 2> 일조권 사선제한 현행(10m)과 시행령 개정안(17m) 비교



<그림 3> 동일 필지에 대한 현행과 개정안의 건축가능영역 시뮬레이션 결과

〈표 9〉 파이프라인의 수행 내용 및 설계자 개입

단계	주요 수행 작업	사용자 개입 필요 지점	원인
1단계 (RAG)	질의 생성 및 조문 검색	질의 분할, 핵심 조문 선별	포괄 질의 시 핵심 규제가 검색되지 않음
2단계 (RASE)	JSON 구조화 초안 생성	누락 조문 추가, 수치 교정	위임 구조의 하위 조문 누락 발생 (Q2 조례 제30조)
3단계 (코드)	코드 생성	실행 오류 수정, 결과 검증	API 호출 오류, 입력 필드 데이터의 전처리 문제

본 프레임워크의 실무적 효용을 하드코딩 방식 및 AI 직접 생성 방식과 비교하였다. 본 프레임워크의 주요 이점은 두 가지이다. 법규가 바뀌면 RASE JSON의 해당 수치만 수정하면 되므로 알고리즘 재작성이 필요 없고, 코딩을 모르는 설계자도 JSON을 읽고 수정할 수 있어 오류 발생 시 검색 결과·JSON·코드 중 어디서 문제가 생겼는지 추적할 수 있다.

〈표 10〉 설계 자동화 접근 방식별 비교

평가 기준	비교 항목	규칙 기반 방식	생성형 AI 방식	본 파이프라인
대응 유연성	규제 수치 변경	× 알고리즘 재작성	△ 프롬프트 재작성 후 전체 재생성	○ JSON 수치 수정
	새 규제 항목 추가	× 코드 구조 전면 수정	△ 프롬프트 재작성, 검증 어려움	○ JSON 항목 추가
과정 투명성	중간 산출물 가독성	× 코드 해독 필요	× 내부 추론 비공개	○ JSON 명세서로 열람 가능
	오류 구간 특정	△ 코드 디버깅	× 어느 단계 오류인지 불명	○ 단계별 산출물로 구간 특정
결과 신뢰성	연산 재현성	○ 결정론적	× LLM 출력 비결정적	○ RASE 확정 이후 결정론적
	산출 근거 추적성	△ 코드 분석 시 가능	× 추론 과정 비공개	○ JSON 명세서로 조문·수치 대응 확인

5. 결론

5.1. 연구 요약

본 연구는 LLM을 법규 해석 및 건축가능영역 산출 로직을 도출하는 도구로 재정의하고, 설계자가 검토 가능한 중간 산출물(RASE JSON)을 매개로 한 3단계 파이프라인을 제안하였다. 1단계에서 RAG를 통해 법규 원문을 수집하고, 2단계에서 RASE 방법론에 따라 설계자가 읽고 교정할 수 있는 JSON으로 구조화하며, 3단계에서 이를 기반으로 결정론적 기하 연산을 수행하여 3D 건축가능영역을 산출하였다. 서울시 강남구 일반주거 지역 21,584필지를 대상으로 일조권 사선제한 개정안(10m→17m) 전후를 시뮬레이션한 결과, 4~5층 구간에서 최대 8.1%(제2종)의 건축가능영역 면적 증가를 확인하였다.

5.2. 연구의 기여

본 연구의 기여는 설계 자동화 방법론 측면과 도시 규모 법규 영향 평가 도구 측면으로 나뉜다.

첫째, 방법론 측면에서 본 연구는 LLM이 법규를 직접 판정하거나 건축 형태를 생성하는 기존 접근과 달리, 법규 조문의 논리 구조를 도출하는 도구로 활용하는 방식을 제안하였다. RASE JSON이라는 중간 언어를 도입하여 설계자가 코드 없이도 추론 근거를 확인하고 교정할 수 있게 하였고, 2단계에서 로직을 확정된 뒤 3단계에서 결정론적 연산만

수행하는 구조로 블랙박스 문제와 환각 현상을 우회하였다. 규제 수치 변경 시 JSON 수정만으로 대응이 가능하고, 오류 발생 시 단계별 산출물로 원인 구간을 특정할 수 있다는 점은 규칙 기반 방식과 생성형 AI 방식 모두에서 확보하기 어려운 이점이다.

둘째, 도시 규모 평가 도구 측면에서 본 연구는 소수 필지의 수작업 분석에 머물렀던 건축가능영역 산정을 2만 필지 이상의 규모로 수행할 수 있음을 보였다. JSON 내 수치 2개만 수정하여 개정안 시나리오를 재실행할 수 있었고, 시뮬레이션 결과에서는 서울시가 조례로 용적률을 완화하였음에도 일조사선 규정이 4~5층 면적을 제약하는 구조가 21,280필지 데이터로 정량 확인되었다(의안번호 제12680호). 기준 높이 완화 시 해당 구간에서 면적이 증가하여 용적률 완화가 물리적으로 실현될 여지가 생긴다는 점을 보였다.

5.3. 연구의 한계

첫째, 파이프라인의 구축과 운용에서 설계자의 기술적 개입이 여전히 필요하다. RAG 질의 분할, JSON 구조 파악, 코드 오류 해석, 필지 데이터의 지오메트리 오류 전처리 등이 설계자에게 의존하고 있으며, 현 단계에서는 일정 수준의 기술적 배경이 요구된다.

둘째, 본 연구에서는 저자가 직접 설계자 역할을 수행하였으므로, 다수 실무 설계자 대상의 사용성 평가가 후속 과제로 남는다. RASE JSON의 가독성, 교정 소요 시간, 오류 발견율 등을 정량적으로 측정하여 실무 적용 가능성을 확인할 필요가 있다.

참고문헌

1. Purushotham, N., Kailashnath, C., & Mutis, I. (2025). Framework for automated building code compliance checking to improve transparency, trust, validation, and design interpretation. *Automation in Construction*, 173, 106598.
2. Arrieta, A. B., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., ... & Herrera, F. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82-115.
3. Eastman, C., Lee, J. M., Jeong, Y. S., & Lee, J. K. (2009). Automatic rule-based checking of building designs. *Automation in Construction*, 18(8), 1011-1033.
4. Jiang, F., Ma, J., Li, Z., & Webster, C. J. (2023). Building layout generation using site-embedded GAN model. *Automation in Construction*, 150, 104821.
5. Rhee, J., Veloso, P., Krishnamurti, R., & Cho, M. (2020). Integrating building footprint prediction and building massing: An experiment in Grasshopper and GAN. *Proceedings of the 25th International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2020)*, 669-678.
6. Iversen, O., & Huang, L. (2026). Leveraging large language models for BIM-based automated compliance checking. *Automation in Construction*, 182, 106707.

7. Li, S., Chen, G., Liang, Y., Cai, W., Merzouk, M., & Xu, Z. (2025). Automated 3D layout generation of urban buildings based on multi-channel fusion diffusion. *Automation in Construction*, 170, 105931.
8. Macit İlal, S., & Günaydın, H. M. (2017). Computer representation of building codes for automated compliance checking. *Automation in Construction*, 82, 43-58.
9. Madireddy, S., Gao, L., Din, Z. U., Kim, K., Senouci, A., Han, Z., & Zhang, Y. (2025). Large Language Model-Driven Code Compliance Checking in Building Information Modeling. *Electronics*, 14(11), 2146.
10. Makki, M., Showkatbakhsh, M., Tabony, A., & Weinstock, M. (2018). Evolutionary algorithms for generating urban morphology: Variations and multiple objectives. *International Journal of Architectural Computing*, 17(1), 5-35.
11. Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). "Why Should I Trust You?": Explaining the predictions of any classifier. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 1135-1144.
12. Thakur, N., Reimers, N., Rüchlé, A., Srivastava, A., & Gurevych, I. (2021). BEIR: A heterogeneous benchmark for zero-shot evaluation of information retrieval models. *Proceedings of the 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021) Datasets and Benchmarks Track*.
13. Ye, X., Du, J., & Ye, Y. (2022). MasterplanGAN: Facilitating the smart rendering of urban master plans via generative adversarial networks. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 49(3), 794-814.
14. 김동욱, 구형모, & 추승연. (2023). 건축 매스생성 자동화를 위한 지구단위계획 데이터 통합화 및 구축에 관한 연구. *대한건축학회논문집*, 39(9), 3-14.